



# 2026年中国高校计算机大赛-AIGC创新赛

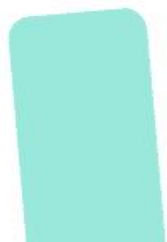
作品名称：《导友——你的个人旅游搭子》

团队名称：沉默是金晚的康桥

1. 团队介绍

2. 作品简介

3. 作品策划





# 团队介绍

◆ 团队名称：沉默是金晚的康桥

◆ 团队成员：

UI以及前端开发：陈旻俊，中山大学

产品经理：谢翰韬，中山大学

服务端开发：梁宇聪，中山大学

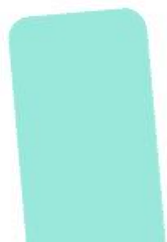
服务端开发：林子程，中山大学

指导老师：郑馥丹，中山大学

1. 团队介绍

2. 作品简介

3. 作品策划





# 作品简介

- ◆ **作品名称：**导友——你的个人旅游搭子
- ◆ **作品概述：**为用户提供全链路、陪伴式的出行体验。在行前筹备阶段，*Agent*根据其他平台行程信息的智能导入和归纳，为用户整理出结构化的专属行程单。游玩过程中，能结合实时定位提供沉浸式、个性化的景点讲解。其打破了传统工具的被动属性，在遇到天气突变、交通堵塞等状况时可以瞬间启动动态统筹机制，重新规划时间路线并推送最优备选方案。

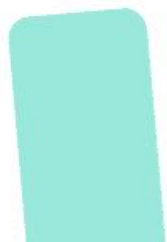
## 作品宣传海报：



1. 团队介绍

2. 作品简介

3. 作品策划





# 作品设计理念

作品设计理念

产品原型设计

创新点说明

前景评估

◆ **核心创新点：**突破传统旅游产品“指令-响应”的静态工具属性，打造兼备时间感知与动态统筹能力的主动性伴游智能体。有别于日常扫二维码听录音认识景区，智能体自动识别位置后和用户讲解景点，并且讲解完成后还能和用户互动。用户无需主动查询，便能基于预设行程和实时定位潜质预判形成延误风险，瞬间完成重算，主动形成并推送应变规划。

◆ **设计背景与洞察：**

1. 响应国家号召，推动旅游行业健康发展。
2. 传统旅游中，用户时常遇到天气、身体状态等“计划赶不上变化”的情况。或者旅客在某一个景区过度沉浸，缺乏全局时间观念。亦或者突然因恶劣天气或突发封路，导致后续行程被迫取消或不知何去何从。而现有市面上竞品又多为静态规划，缺乏在实际行程托底的功能。
3. 旅游总量很大，用户从“跟团+静态攻略”的需求逐渐转向“自由行+个性化攻略”的需求\*。

◆ **理念贯穿性：**

1. 在交互上，大模型与用户的互动保证旅行过程中的趣味性，增加驴友一样的陪伴感
2. APP具有极强的主动性，能够定时查看交通情况并及时通知用户

\*来源：[中国国民旅游状况调查（2023）](#)、[2025年国内居民出游数据情况](#)



# 产品原型设计

作品设计理念

产品原型设计

创新点说明

前景评估

◆ **核心功能解读：** 自动旅行行程跟进、调整，交互式AI景点讲解

◆ **作品的界面设计：**

## 1. 视觉风格：

以「传统山水画卷 × 现代旅行手账」为设计理念，采用山水画中低饱和度的青、米、墨色为主色调，营造温润、松弛的国风质感。

## 2. 主页界面设计：

采用横向时间轴替代传统列表式行程，首页仅聚焦「当日行程」而非全量计划，用轻量化信息呈现降低用户决策压力；搭配实时更新的「旅行小贴士」（如天气预警、场馆闭馆提示），兼顾实用与关怀感。





# 产品原型设计

作品设计理念

产品原型设计

创新点说明

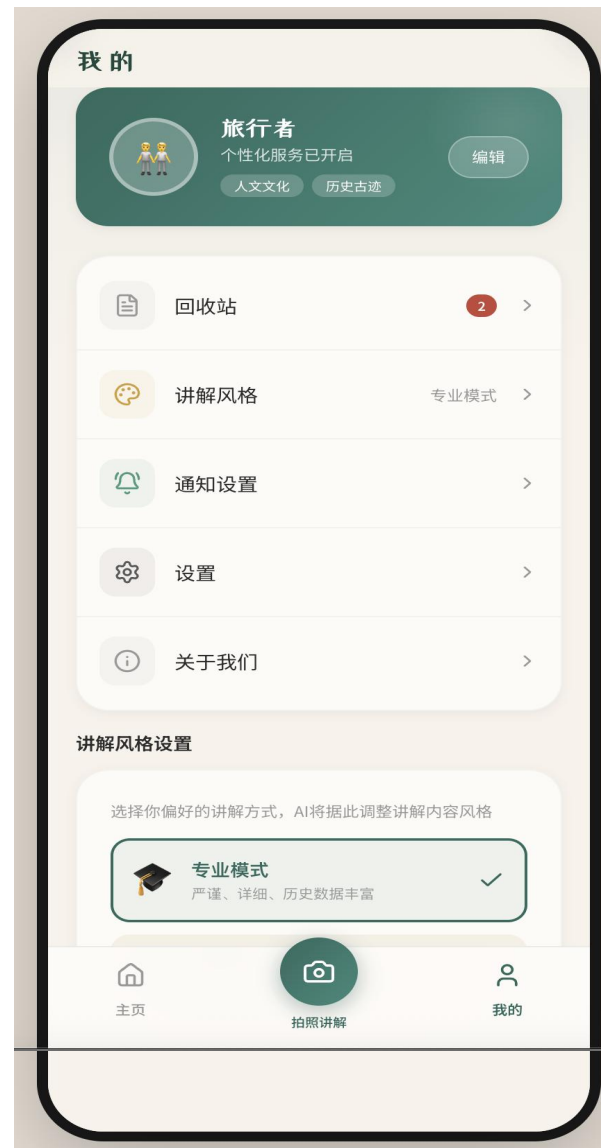
前景评估

- ◆ 核心功能解读： 自动旅行行程跟进、调整，交互式AI景点讲解

- ◆ 作品的界面设计：

## 3. “我的” 界面设计：

采用渐进式信息披露原则，首页仅展示用户高频使用的核心功能（如讲解风格设置、通知管理），减少信息过载；同时提供「专业 / 趣味 / 儿童」等多档讲解风格切换，让AI讲解适配不同用户的偏好与场景需求。





# 产品原型设计

作品设计理念

产品原型设计

创新点说明

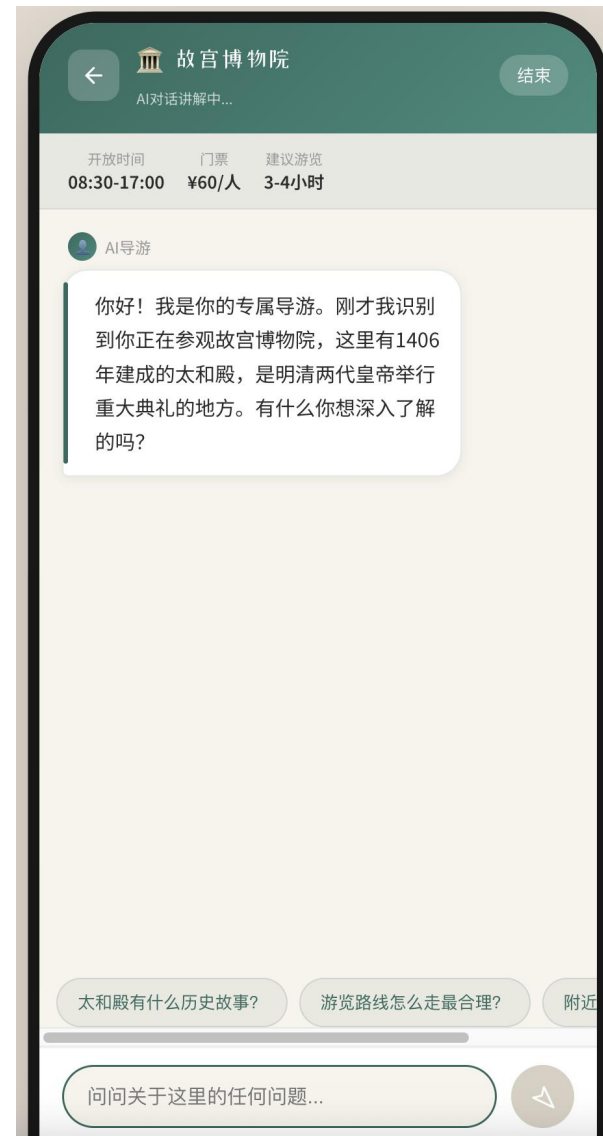
前景评估

◆ 核心功能解读： 自动旅行行程跟进、调整，交互式AI景点讲解

◆ 作品的界面设计：

## 4. 拍照讲解界面设计：

以「拍照讲解」为核心交互入口，支持实时拍摄 / 相册导入两种触发方式，一键进入多轮对话式 AI 讲解；界面以对话气泡形式呈现内容，顶部同步展示景点开放时间、门票、游览时长等实用信息，后续可扩展语音输入、AR 实景叠加等多模态交互能力，打造沉浸式导览体验。



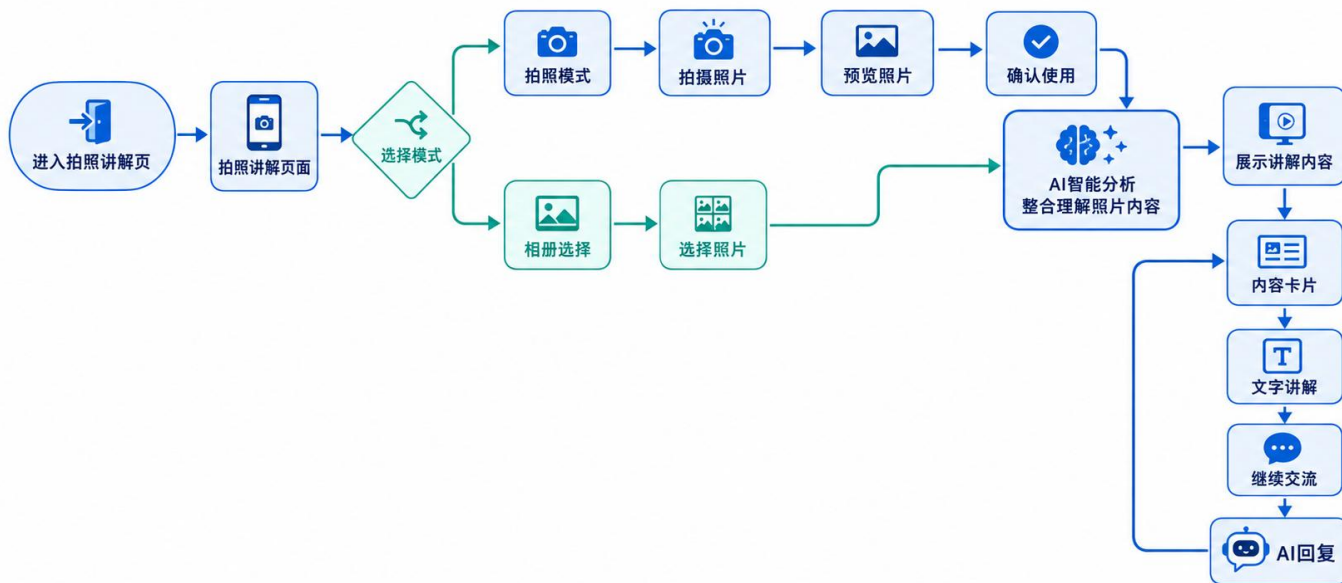


## ◆ 作品的交互设计:

### 特色操作流程

- **AI拍照讲解:** 用户可通过拍照/手机照片唤起AI讲解, APP也可通过位置信息向用户提出“需不需要讲解”。用户可与AI进行多轮对话, 深入了解景点信息

## 拍照讲解流程图



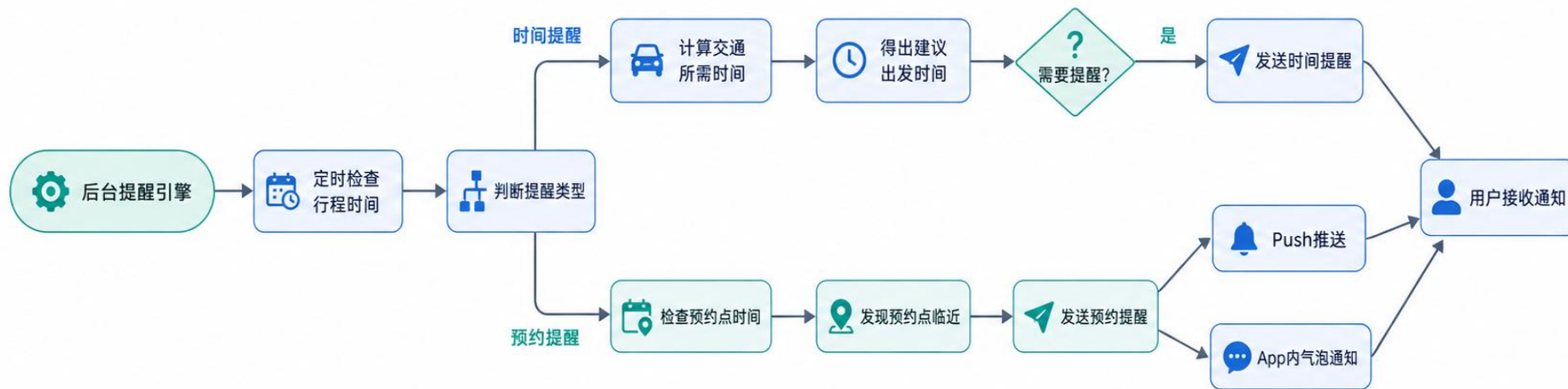


## ◆ 作品的交互设计:

### 特色操作流程

- **AI智能提醒:** AI依据行程计划定时计算景点间行程时间，提前提醒用户，避免误时。

### 提醒流程图





## ◆ 交互设计中的创新之处

1. **多轮交互**：可以通过语音输入输出、图片输入输出等多模态方法，实现行程的更改、在AI讲解中多轮交互。
2. **反向重建**：交互后能够反向重建并不断修正用户建模，同时存储管理长期记忆，实现用户个性化。

## ◆ 大模型的具体应用说明：

1. **讲解页面**：大模型将给出文字或图片介绍，同时用户能够与大模型进行对话。
2. **后台提醒**：提醒文案将由大模型生成，避免单调枯燥。
3. **修改行程**：大模型将自主调用工具，生成合理的确定的新行程。用户通过自然语言提出修改方向意见时，也将由大模型进行整理归纳，并进行修改。
4. **用户个性化维护**：大模型维护每个用户的长期游览画像，记录用户偏好。



## 1. 动态讲解:

打破传统景区中的静态讲解定式，用可交互、可深入、因人而异的动态讲解给予不同用户独特、专属、最适合的游览体验

## 2. 兼顾轻松与秩序:

弥补传统旅游软件仅进行行程规划的“甩手掌柜”式的痛点。打通旅行者按计划游玩的最后一公里。通过大模型提醒、修改行程赋予旅行者最大自由度的同时，也带来最强的目标感。即保留了自由行的轻松感，又保留了跟团游时的秩序感。

## 3. 全流程陪伴:

区别于传统景区仅做内容陈列的管理系统，也不同于 OTA 平台以成交下单为核心的交易型 AI，产品首次将大模型上下文理解能力落地，聚焦游览全流程持续陪伴，真正实现以用户游玩体验为核心的智能服务。



# 前景评估

## ◆ 用户需求程度

### 1. 目标用户画像\*：

| 人群      | 年龄与职业                | 出行习惯                                 | 消费能力                 | 技术接受度     | 典型使用场景           |
|---------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|
| 自由行中坚力量 | 18-40岁；白领、学生、自由职业者为主 | 出行次数多，周边游、跨省游兼有；低龄青年偏向个性化，中年白领注重品质化  | 中等，愿为体验增值付费          | 高         | 节假日、周末微度假、临时起意出行 |
| 亲子家庭旅行者 | 30-45岁的家长、6-14岁的儿童   | 高于均值，假期与周末的短途旅行较多；亲子倾向显著，兼顾文化深度与体验品质 | 中高，重视住宿环境、亲子项目和行前准备  | 中高        | 博物馆、城市休闲、亲子游     |
| 银发文化游用户 | 55岁以上；退休与半退休人群       | 次数较少；追求便利；对健康疗养、文化体验和服务质量更敏感         | 较高，单次多为数千元以上，重视舒适和服务 | 一般，需适老化设计 | 慢游、康养、文化求知型旅游    |

\*来源：[2025Q2中国旅游消费趋势洞察报告](#)、[2025年中国亲子游行业发展现状及趋势分析](#)



## ◆ 用户需求程度

### 2. 核心痛点与需求：

- （1）现代旅客追求**个性化旅游体验**：年轻游客更偏好互动性功能，包括 VR 体验，个性化推荐；而老年及特殊群体则重视操作便捷性与无障碍设计；
- （2）当前AI旅行工具在**复杂和即时的现实场景**中解决能力具有局限性；
- （3）一般导游无法做到 **24 小时不间断**地为游客提供准确、详细的信息。

### 3. 应用场景：

场景一：**拍照打卡点位智能推荐**。用户询问：“渔人码头怎么拍好看？”导友给出建议：“推荐你去菱角湾观景台拍对岸的渔人码头全景，这里视野开阔，能把海港和建筑群的层次感拍得特别出片。建议选晴天下午过去，光线柔和不逆光，拍照效果更好。交通也很方便，地铁 5 号线虎滩公园站下车，步行约 20 分钟就能到”

场景二：**亲子游/银发文化游个性化系统**。系统读取用户长期画像后自动切换为“少台阶、慢节奏、厕所优先、讲解更口语化”的风格，避开拥挤时段，给出营养补给与休息提醒；在博物馆/古迹场景中，用拍照识别做展品/建筑讲解，并把孩子或长辈关心的问题写入备忘录，供后续场馆复用。



## ◆ 用户需求程度

### 4. 社会价值：

#### （1）文化价值：

AIGC技术通过多模态生成图像/视频/文本讲解，让景点与文博场所从“看一眼”变成“被解释、被理解、被记住”，有助于提升旅游认同、地方认同与文化传播深度。

#### （2）环境与治理价值：

通过实时改线、错峰提醒，减少盲目折返、无效排队和热点拥堵，本质上使用智能服务改善客流组织，缓解过度旅游问题，削峰填谷，有助于降低碳足迹以及提升微观治理。

（3）包容性价值：适老化语音、简洁模式、无障碍路线、易敏人群规划调整以及亲子讲解风格，使路径规划更具合理性，把原本需要专业导游才能获得的照护型服务部分普惠化。



## ◆ 市场欢迎程度

当前主流旅游平台（如飞猪、携程等）已逐步接入 **AI** 能力，但主要聚焦于行前阶段，包括路线规划、攻略生成、酒店机票推荐等功能。

而在“游览中”场景下，现有解决方案仍以二维码讲解、固定语音导览、人工导游为主，存在内容静态化、缺乏互动、个性化不足等问题。

相比之下，本作品重点聚焦“实地游览中的智能陪伴”场景，结合多模态识别、位置感知与大模型交互能力，实现：

- 景点自动识别与主动讲解
- **AI**多轮互动问答
- 风格化、个性化讲解
- 实时场景化推荐

形成区别于传统导览工具与 **OTA AI** 助手的差异化体验。



## ◆ 市场欢迎程度

### 1. 与传统导游/旅行社对比：

传统导游在情感连接、随机应变能力和文化解读有优势，但存在成本高、供给不均、服务标准化较弱，且无法长时间服务等问题，而导友能够**24**小时提供个性化服务，也能通过大数据获取优质景点、文化解读；

### 2. 与文博/景区自营数字讲解对比：

内容最权威，场馆内解释深度强、无障碍服务友好，但存在讲解风格单一化、模板化的问题，而导友能够结合用户先前参观文旅景点的记忆，生成个性化讲解 风格、语言和内容；

### 3. 与OTA内嵌AI如飞猪“AI问一问”、同程“程心AI”对比：

OTA内嵌AI更像交易型旅行顾问，能够整合交通、酒店、景区门票等信息，但缺少旅行途中根据实际情况变更计划的能力；而导友能够根据旅行实际情形与用户状态实时调整计划；



## ◆ 市场欢迎程度

4. 在**商业模式**上，导友有多渠道、多端付费的潜力，在**C端**、**B端**、友商合作、品牌合作都大有可为。

（具体价格仅供参考）

- **C端**用户付费

订阅会员：月费 ¥18 / 月

按天数付费：3天VIP专属包

按积分付费：¥50/1000积分，约对应一百万输入token、一百万输出token、一百万缓冲命中

- **B端**政企服务（核心潜力方向，景区有预算、有数字化政策需求）

景区数字导览 **SaaS**：景区接入自有讲解内容，按年付 **license** 费，¥3-20 万 / 年

访客数据报告：用户行为分析报告，辅助运营决策，¥5-30 万 / 份

- 交易佣金（依托旅行全程陪伴场景种草转化，接入 **API** 实现轻量变现）

景区门票分销：接入携程 / 飞猪 **API**，佣金率 3-8%

酒店 / 民宿推荐：接入美团 / 携程 **API**，佣金率 5-12%

周边商品导购：文创等商品分销，佣金率 8-15%

- 品牌合作（原生植入，非弹窗广告）

目的地官方合作：城市文旅局付费，自然融入城市文化节等宣传内容

品牌体验植入：商圈 / 景点场景下推荐餐饮、消费品牌，收取推广费



## ◆ 技术可行性分析

官方文档中给出了文本生成、视频生成、照片生成、通用 $OCR$ 、 $ASR$ 语音转写工具、 $LBS$ 地理编码能力等，足以支撑我们所提出的所有核心需求。所需手机权限仅包括时间、位置信息、语音、少量文件（用于产生计划），不涉及强行获取任何敏感用户信息等任何违规敏感操作。

接口采用  **$HTTPS$  加密传输**并增加请求签名防篡改；敏感隐私数据加密存储、展示环节自动脱敏；后台采用  **$RBAC$**  分级权限管控，严格控制数据访问范围。同时配置  **$WAF$  防火墙**及防注入、防跨站攻击策略，所有关键操作全程**日志留痕**可追溯，整体设计符合网络安全等级保护要求，有效防范数据泄露、恶意攻击与越权操作风险

采用行业主流**前后端分离微服务架构**，业务模块高度解耦，规避传统单体架构牵一发而动全身的缺陷。应用与数据库均采用集群部署并配置负载均衡，消除单点故障风险；系统内置**熔断、降级、限流**机制，可自动隔离异常服务保障核心流程稳定

感谢观看